Parcial 2 - Algoritmos I Taller: Tema A

Debés entregar el código en el formulario en el que completaste tus datos personales. El texto de cada ejercicio por separado con todo el código necesario para que ese ejercicio compile y pueda probarse.

- Se espera que la implementación respete el algoritmo dado. En particular, sólo se pide ciclos con while (no se puede usar do, for). Tampoco se puede usar break en ningún punto, o return si no está al final de la definición de una función.
- *Cumplir con todo lo que se pide en el enunciado.* Más allá de la implementación específica del algoritmo, también se debe cumplir con el resto de la consigna, utilizar asserts, entrada salida, “declarar una constante”, “pedir al usuario el ingreso de los valores del arreglo”, etc.
- *El programa debe compilar* y poder ejecutarse sin errores ni warnings.

Ejercicio 1

Definir la función `int f (int tam, int arr[])` que implemente el siguiente algoritmo:

```
Textproto
   Const N : Int, A : array [0, N) of Int;
    Var r,n,s: Int;
    { N ≥ 0}
    r,n,s := 0, 0, 0
    { r = ⟨ N i : 0 ≤ i < n : ⟨ ∑ j: 0 ≤ j < i : A.j ⟩ < A.i ⟩ ∧ 0 ≤ n ≤ N
       ∧ s = ⟨ ∑ j: 0 ≤ j < n : A.j ⟩}
    do n ≠ N →
      if s < A.n  → n, r, s := n + 1, r + 1, s + A.n
      □ s ≥ A.n  → n, s := n + 1, s + A.n
      fi
    od
    { r = ⟨ N i : 0 ≤ i < N : ⟨ ∑ j: 0 ≤ j < i : A.j ⟩ < A.i ⟩}
```

Verificar la pre-condición usando `assert()`. Luego implementar una función `main()` que pida ingresar los valores de un arreglo de enteros, evalúe la función para ese arreglo e imprima el resultado.

```c
C/C++

int main(void) {
    ;
    /* COMPLETAR */
    return 0;
}
```

Ejercicio 2

Ejecutar el programa para dos arreglos diferentes con resultado mayor a 0.
Copiar la ejecución en la pregunta del formulario Observaciones y comentarios.